

GIO - Global Infrastructure Overview

DIPLOMA THESIS

submitted for the

Reife- und Diplomprüfung

at the

Department of Informatik

Submitted by:

David Naderer

Nico Bintinger

Supervisor:

Prof. Gerald Unterrainer

Project Partner:

Richard Bennetseder, Primetals Technologies Austria GmbH

Leonding, December, 2025

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Weise keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch.

Leonding, Dezember 2025

David Naderer & Nico Bintinger

Abstract

Task

Modern companies operate complex IT infrastructures consisting of numerous servers, services, and resources. Within large infrastructures, information about available systems and their current state is often distributed across multiple platforms. This makes it difficult for employees to maintain an overview and efficiently analyze infrastructure-related data.

As part of this thesis, a custom Grafana plugin for Primetals Technologies Austria GmbH was developed. The objective of the project is the implementation of a Global Infrastructure Overview (GIO), which provides a centralized view of the company's IT infrastructure. Data from various sources is collected, aggregated, and visualized in a user-friendly manner.

Implementation

The implementation was done using a Grafana plugin, divided into multiple layers for maintainability and extensibility. A centralized datasource layer collects and aggregates data from various Grafana data sources, including MSSQL databases and enterprise APIs, before providing it to the visualization layer. Access to the system is secured using Grafana's existing authentication and authorization mechanisms.

The visualization layer displays the collected data on an interactive world map and in detailed views, with filtering and search functionality enabling employees to quickly locate and analyze specific infrastructure information.

Result

A Grafana plugin with the required functionalities was developed, providing a centralized overview of the company's distributed infrastructure through visualizations on a world map and in detailed views. The plugin has already been deployed at Primetals Technologies Austria GmbH, where it is actively used by employees to monitor infrastructure, and can be extended with additional data sources and views.

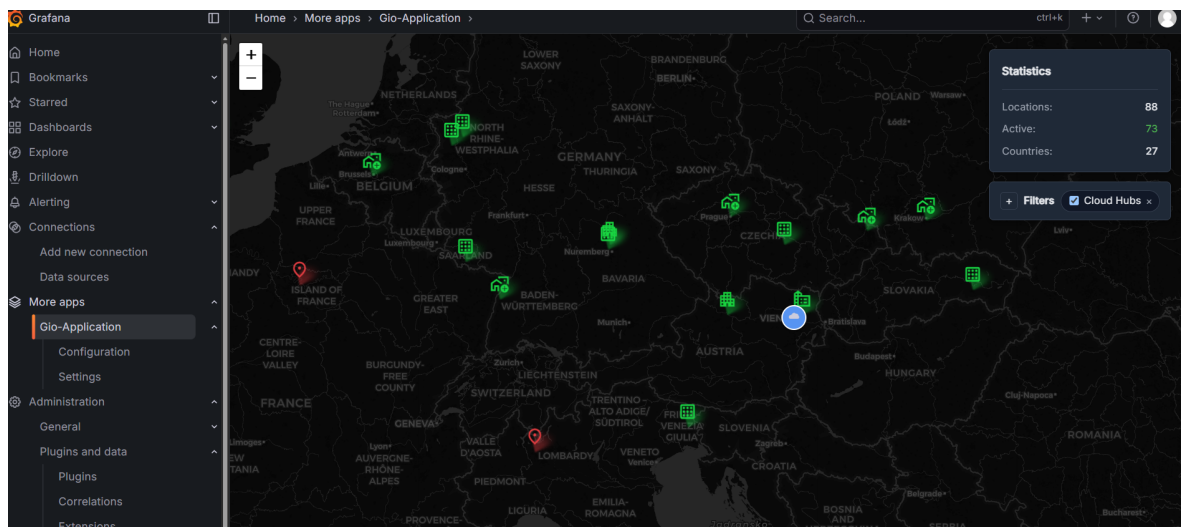


Abbildung 1: Worldmap screenshot

Zusammenfassung

Aufgabenstellung

Moderne Unternehmen betreiben komplexe IT-Infrastrukturen, welche aus einer Vielzahl an Servern, Diensten und weiteren Ressourcen bestehen. Informationen über verfügbare Systeme und deren aktuellen Zustand sind häufig auf mehrere Plattformen verteilt, wodurch eine zentrale Übersicht über die Infrastruktur erschwert wird.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde für die Primetals Technologies Austria GmbH ein Grafana-Plugin zur Umsetzung eines Global Infrastructure Overview (GIO) entwickelt. Ziel des Projekts ist die zentrale Darstellung von Infrastrukturinformationen, welche aus unterschiedlichen Datenquellen gesammelt, aggregiert und übersichtlich visualisiert werden.

Realisierung

Die Umsetzung erfolgte durch die Entwicklung eines eigenen Grafana-Plugins, welches zur besseren Wartbarkeit und Erweiterbarkeit in mehrere Schichten unterteilt wurde. Ein zentraler Datasource-Layer sammelt und aggregiert Daten aus verschiedenen Grafana-Datenquellen, darunter MSSQL-Datenbanken und Enterprise-APIs, bevor diese an die Visualisierungskomponente übergeben werden. Der Zugriff auf das System wird über die bestehenden Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen von Grafana abgesichert.

Die Darstellung der Informationen erfolgt auf einer interaktiven Weltkarte sowie in Detailansichten. Zusätzlich wurden Funktionen zur Suche und Filterung implementiert, wodurch Mitarbeiter gezielt nach Infrastrukturinformationen suchen und diese analysieren können.

Ergebnis

Es wurde ein Grafana-Plugin mit den geforderten Funktionalitäten entwickelt, welches eine zentrale Übersicht über die verteilte IT-Infrastruktur bereitstellt und die Visualisierung aggregierter Daten auf einer Weltkarte sowie in Detailansichten ermöglicht. Die Lösung wird bereits bei der Primetals Technologies Austria GmbH produktiv einge-

setzt und von Mitarbeitern zur Überwachung der Infrastruktur genutzt. Das Plugin kann durch zusätzliche Datenquellen sowie weitere Visualisierungsansichten erweitert werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
1.1	Ausgangssituation	1
1.1.1	Unternehmen	1
1.1.2	Infrastrukturlandschaft	1
1.2	Problemstellung	2
1.3	Konzept	2
1.4	Vorgeschlagene Lösung	2
1.5	Aufbau der Arbeit	3
2	Technische Grundlagen	4
2.1	Metriken	4
2.1.1	Netzwerkmetriken	4
2.1.2	Systemmetriken	4
2.2	Grafana	5
2.2.1	Datasources	5
2.2.2	Plugins	5
3	Minihandbuch	6
3.1	Dashboard	6
3.1.1	Icons	6
3.1.2	Gerätestatus	6
3.1.3	Detailebenen	7
4	Projektevaluation	8
4.1	Organisation	8
4.1.1	Milestones	8
4.1.2	Kommunikation	8
4.2	Probleme	8

5 Technologien	9
5.1 Dateneinbindung	9
5.1.1 Datenquellen	9
5.2 Visualisierung	9
6 Umsetzung	10
7 Zusammenfassung	12
Abbildungsverzeichnis	VIII
Tabellenverzeichnis	IX
Quellcodeverzeichnis	X
Anhang	XI

1 Einführung

1.1 Ausgangssituation

Mitarbeitende der Primetals Technologies Austria GmbH müssen derzeit auf mehrere Systeme zugreifen, um Informationen über die IT-Infrastruktur des Unternehmens zu erhalten und potenzielle Probleme zu identifizieren. Laut Mitarbeitenden sind relevante Informationen auf verschiedene Quellen verteilt, vor allem auf MSSQL-Datenbanken und Weboberflächen, wodurch das Monitoring der Infrastruktur zeitaufwendig und ineffizient ist. Mitarbeitende, die bereits mit diesen Systemen gearbeitet haben, berichten außerdem, dass wichtige Informationen aufgrund des fehlenden zentralen Überblicks leicht übersehen werden können.

1.1.1 Unternehmen

Die Primetals Technologies Austria GmbH ist ein internationales Ingenieurunternehmen, das sich auf Technologien, Anlagen und automatisierte Lösungen für die Metallindustrie spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für die Stahlproduktion mit dem Ziel, Produktivität, Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu verbessern [?].

1.1.2 Infrastrukturlandschaft

Die Infrastruktur der Primetals Technologies Austria GmbH besteht aus mehreren Quellen, die Informationen über unterschiedliche Unternehmensressourcen enthalten. Die zentralen MSSQL-Datenbanken speichern strukturierte Informationen über Geräte, Standorte und Netzwerke in Form von Tabellen und Views. Zusätzlich stellen Webanwendungen Informationen über Geräte, Azure-Dienste und den Verbindungsstatus verschiedener Netzwerke bereit.

1.2 Problemstellung

Die aktuelle Infrastruktur erfordert, dass Mitarbeitende Daten aus unabhängigen Quellen manuell zusammenführen, um ein vollständiges Bild der Unternehmensinfrastruktur zu erhalten. Dieser manuelle Prozess kostet Zeit und erhöht das Risiko von Fehlern während der Datenanalyse. Dadurch fehlt eine verlässliche Möglichkeit, den aktuellen Zustand der IT-Infrastruktur effizient zu überwachen.

1.3 Konzept

Das vorgeschlagene Konzept basiert auf einer zentralen Anwendung, die Informationen aus bestehenden Quellen sammelt und aggregiert. Die gesammelten Daten werden über eine zentrale Datasource-Schicht verarbeitet, die eine einheitliche Schnittstelle für den Zugriff auf Infrastrukturinformationen bereitstellt. Anstatt mehrere Systeme manuell zu durchsuchen, erhalten Mitarbeitende eine zentrale Visualisierung, die sie bei der Identifikation von Problemen innerhalb der technischen Landschaft des Unternehmens unterstützt.

1.4 Vorgeschlagene Lösung

Ziel ist ein Grafana-Plugin, das das Global Infrastructure Overview (GIO)-System implementiert. Das Plugin ist in mehrere Schichten unterteilt, um Datenverarbeitung, Kommunikation und Visualisierung voneinander zu trennen.

Die Common-Schicht enthält Repositories und Provider, die die gesammelten Daten verarbeiten und aggregieren, bevor sie über die Grafana-Go-API-Schnittstelle zugänglich sind.

Die Datasource-Schicht kann erweitert werden, um Daten aus MSSQL-Datenbanken und APIs abzurufen. Die gesammelten Informationen werden in eine einheitliche Struktur überführt und an die Visualisierungsschicht weitergeleitet, die unabhängig von der ursprünglichen Datenstruktur auf die Daten zugreifen kann.

Die Visualisierungsschicht stellt die Daten der Primetals Technologies Austria GmbH auf einer Weltkarte sowie in Detailansichten für weiterführende Informationen dar. Die Ansicht verändert sich abhängig von Zoom- und Klickaktionen. Zusätzlich helfen Filter-

und Suchfunktionen den Mitarbeitenden dabei, ein Problem zu lokalisieren und zu analysieren.

Der Zugriff auf Grafana ist über die bestehenden Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen abgesichert, sodass nur berechtigte Benutzer:innen auf das Plugin zugreifen können.

1.5 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert. Nach der Einleitung werden die technischen Grundlagen von Grafana und den benötigten Technologien vorgestellt. Dabei werden auch grundlegende technische Begriffe und Konzepte erläutert, die für das Verständnis der weiteren Kapitel relevant sind. Das folgende Kapitel beschreibt die Architektur und Implementierung der entwickelten Lösung. Die Arbeit schließt mit einer Evaluation des Systems, einer Diskussion der Ergebnisse und möglichen zukünftigen Erweiterungen ab.

2 Technische Grundlagen

2.1 Metriken

Zur Bewertung des Zustands von Netzwerken und verteilten Systemen werden unter anderem verschiedene Metriken verwendet.

2.1.1 Netzwerkmetriken

Netzwerkmetriken beschreiben den aktuellen Zustand und die Leistungsfähigkeit eines Netzwerks. Sie ermöglichen eine quantitative Bewertung der Netzwerkkommunikation und können dabei helfen, potenzielle Probleme zu erkennen [?].

- **Bandbreite:** Die Bandbreite beschreibt die Datenmenge, die ein Gerät innerhalb eines bestimmten Zeitraums über ein Interface senden oder empfangen kann [?].
- **Latenz:** Die Latenz beschreibt die Zeit, die Daten für die Übertragung zwischen zwei Geräten benötigen [?].

2.1.2 Systemmetriken

Systemmetriken beschreiben den aktuellen Zustand und die Ressourcennutzung eines Systems. Sie ermöglichen eine Einschätzung der Auslastung und des Zustands der überwachten Systeme.

- **CPU-Auslastung:** Die CPU-Auslastung beschreibt den Anteil der verfügbaren Rechenleistung, der von einem System aktuell genutzt wird [?].
- **RAM-Auslastung:** Die RAM-Auslastung beschreibt die aktuelle Nutzung des verfügbaren Arbeitsspeichers eines Systems [?].
- **Speicherauslastung:** Die Speicherauslastung beschreibt den Anteil des verfügbaren Massenspeicherplatzes [?].
- **Problemanzahl:** Die Problemanzahl beschreibt die Anzahl der aktuell auf einem System erkannten Fehler oder Ereignisse, die die Stabilität beeinträchtigen können.

- **Sum of missing patches:** Diese Metrik beschreibt die Anzahl der fehlenden Softwareaktualisierungen, die auf einem System installiert werden müssen, um Sicherheitslücken und Leistungsfehler zu beheben.
- **Isolated:** Diese Metrik beschreibt den Isolationsstatus eines Systems gegenüber dem restlichen Netzwerk.

2.2 Grafana

2.2.1 Datasources

2.2.2 Plugins

3 Minihandbuch

3.1 Dashboard

GIO dient hauptsächlich der Visualisierung von Daten für Mitarbeiter:innen damit diese schnell und einfach den Zustand der Infrastruktur erkennen können. Die Visualisierung erfolgt über ein Dashboard, das die gesammelten Daten in einer übersichtlichen und interaktiven Form darstellt. Das Dashboard bietet verschiedene Funktionen, die es den Benutzer:innen ermöglichen, die Informationen nach ihren Bedürfnissen zu filtern und zu analysieren.

3.1.1 Icons

Auf der Weltkarte werden die Standorte der einzelnen Standorte durch Icons dargestellt. Hier könnte ein Bild der Legende den Icons eingefügt werden. Dadurch können die Benutzer:innen schnell erkennen um welche Art von Standort es sich handelt.

3.1.2 Gerätestatus

Da die Geräte an den Standorten unterschiedliche Zustände haben können, werden diese Zustände durch unterschiedliche Farben der Icons dargestellt. Diese Farben geben den Benutzer:innen einen schnellen Überblick über den Zustand der Geräte an den Standorten. Der Status der Geräte kann dabei in drei Kategorien unterteilt werden:

- **Grün:** Das Gerät ist in einem guten Zustand und funktioniert einwandfrei.
- **Gelb:** Das Gerät hat einen Warnstatus, der auf ein mögliches Problem hinweist.
- **Rot:** Das Gerät hat einen kritischen Status, der auf ein ernsthaftes Problem hinweist.

3.1.3 Detailebenen

Um die numerischen Informationen auf dem Dashboard mit den Standorten zu verknüpfen, wird bei Klick auf ein Icon die detaillierte Ansicht des jeweiligen Standorts geöffnet. Diese detaillierte Ansicht wird bestimmt durch das zoom level des Dashboards. Es gibt drei Detailebenen, die jeweils unterschiedliche Informationen anzeigen:

- **Zoom Level 1:** Auf dieser Ebene werden die Standorte auf einer Weltkarte angezeigt.
- **Zoom Level 2:** Auf dieser Ebene werden die Standorte auf einer Landkarte angezeigt.
- **Zoom Level 3:** Auf dieser Ebene werden die Standorte auf einer Straßenkarte angezeigt. Hier muss noch eine Beschreibung der Detailebenen hinzugefügt werden.

4 Projektevaluation

4.1 Organisation

4.1.1 Milestones

,

4.1.2 Kommunikation

4.2 Probleme

5 Technologien

5.1 Dateneinbindung

5.1.1 Datenquellen

5.2 Visualisierung

6 Umsetzung

Siehe tolle Daten in Tab. 1.

Siehe und staune in Abb. 2. Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

	Regular Customers	Random Customers
Age	20-40	>60
Education	university	high school

Tabelle 1: Ein paar tabellarische Daten

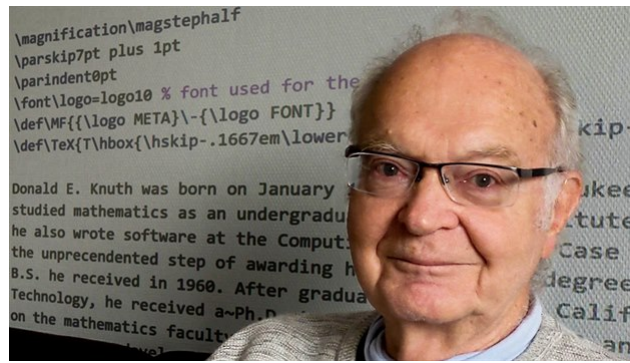


Abbildung 2: Don Knuth – CS Allfather

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus. Dann betrachte den Code in Listing 1.

Listing 1: Some code

```

1  # Program to find the sum of all numbers stored in a list (the not-Pythonic-way)
2
3  # List of numbers
4  numbers = [6, 5, 3, 8, 4, 2, 5, 4, 11]
5
6  # variable to store the sum
7  sum = 0
8
9  # iterate over the list
10 for val in numbers:
11     sum = sum+val
12
13 print("The sum is", sum)

```

7 Zusammenfassung

Aufzählungen:

- Itemize Level 1
 - Itemize Level 2
 - Itemize Level 3 (vermeiden)
- 1. Enumerate Level 1
 - a. Enumerate Level 2
 - i. Enumerate Level 3 (vermeiden)

Desc Level 1

Desc Level 2 (vermeiden)

Desc Level 3 (vermeiden)

Abbildungsverzeichnis

1	Worldmap screenshot	II
2	Don Knuth – CS Allfather	11

Tabellenverzeichnis

1	Ein paar tabellarische Daten	10
---	--	----

Quellcodeverzeichnis

1	Some code	11
---	---------------------	----

Anhang